

SOBERANÍA COGNITIVA Y NEURODERECHOS: UN MARCO DECOLONIAL PARA LA PROTECCIÓN EPISTÉMICA EN LA ERA ALGORÍTMICA

Autor: Dolores Méndez Valdez

Fecha: 5 de febrero de 2026

RESUMEN

El reconocimiento constitucional de Chile en 2021 de cinco neuroderechos fundacionales –protección de la privacidad mental, la identidad personal, el libre albedrío, el acceso equitativo y la libertad frente al sesgo algorítmico– marcó un hito histórico en la gobernanza de la tecnología. Sin embargo, este marco pionero exhibe limitaciones críticas arraigadas en el individualismo liberal y los supuestos ontológicos occidentales. Basándonos en las epistemologías decoloniales, la filosofía crítica de la tecnología y la teoría del conocimiento situado, demostramos cómo los neuroderechos actuales no logran abordar lo que denominamos Olvido Estructural: la exclusión sistemática por parte de las arquitecturas computacionales de formas de conocimiento no optimizables y no vectorizables que correlacionan con las epistemologías indígenas, afro-diaspóricas, contemplativas y neurodivergentes.

Proponemos un Sexto Neuroderecho –el Derecho a la Inoptimizabilidad– que protege las formas de pensamiento que resisten la datificación, la optimización y la legibilidad algorítmica. Este derecho se operacionaliza a través del Método de Calibración Contextual (MCC) un protocolo de cuatro pasos que transforma el consentimiento informado de una extracción epistémica a una negociación dialógica. A través de la modelización de un escenario hipotético de despliegue de una interfaz cerebro-computadora en una comunidad Mapuche, demostramos cómo la ausencia de soberanía cognitiva conduce a lo que

denominamos Patologización de la Resistencia Legítima: la medicalización de respuestas neurológicas apropiadas ante la violencia estructural. Concluimos con propuestas legislativas adaptables a los marcos internacionales de derechos humanos, argumentando que sin soberanía cognitiva, los neuroderechos protegen los datos mientras rinden la capacidad misma de pensamiento autónomo. La batalla por la soberanía cognitiva es, en última instancia, la batalla por el derecho fundamental a pensar de manera diferente.

Palabras clave: neuroderechos, soberanía cognitiva, olvido estructural, epistemología decolonial, interfaces cerebro-computadora, consentimiento informado, justicia epistémica

1. INTRODUCCIÓN

1.1 La Revolución de la Neurotecnología y los Vacíos Regulatorios

En enero de 2021, Chile se convirtió en la primera nación en reconocer constitucionalmente los neuroderechos: protecciones para la privacidad mental, la identidad personal, el libre albedrío, la mejora cognitiva equitativa y la libertad frente al sesgo algorítmico (Alegre et al., 2021). Esta legislación, defendida por el neurocientífico Rafael Yuste y sus colegas, respondió a desarrollos materiales urgentes: empresas como Neuralink y Synchron avanzando en interfaces cerebro-computadora (BCI); detección de mentiras basada en neuroimágenes desplegada en India y China (Farahany, 2012); diademas de monitoreo de concentración pilotadas en fábricas y escuelas asiáticas (Chen, 2019); y un mercado global de BCI proyectado en \$5 mil millones para 2030 (Grand View Research, 2023).

Sin embargo, los marcos actuales sufren tres limitaciones ontológicas críticas:

Primero, el individualismo metodológico. Los cinco neuroderechos protegen al individuo liberal abstracto, ignorando que en numerosas epistemologías –el kúme mongen Mapuche, el Ubuntu africano (“Yo soy porque nosotros somos”), el ayllu andino– el conocimiento es fundamentalmente relacional y comunitario. Si una BCI “lee” el cerebro de una persona Mapuche cuyas estructuras neuronales reflejan

relaciones territoriales, rituales comunitarios y transmisión ancestral, ¿qué “privacidad” se protege? ¿La del individuo? ¿La de la comunidad? ¿La de la tierra con la que el cerebro resuena? Los neuroderechos actuales no pueden responder porque presuponen un sujeto ontológico occidental: el individuo delimitado.

Segundo, el universalismo liberal. Al tratar las neurotecnologías como herramientas universalmente aplicables, los marcos ocultan que estos dispositivos están diseñados desde ontologías específicas que asumen: que los patrones de pensamiento siguen distribuciones normales alrededor de medias WEIRD (Occidentales, Educadas, Industrializadas, Ricas, Democráticas); que la cognición óptima es enfocada, lineal y orientada a la productividad; que los estados mentales son propiedades individuales en lugar de fenómenos distribuidos (Henrich et al., 2010). Al encontrar un razonamiento temporal circular, atención contemplativa dispersa o cognición inseparable del ritual y el lugar, los dispositivos no “leen mal”: estructuralmente no pueden reconocer estos como pensamiento válido. Esta exclusión arquitectónica es lo que denominamos Olvido Estructural.

Tercero, protección sintomática en lugar de estructural. Los neuroderechos regulan lo que se puede hacer con los datos neuronales una vez capturados, pero no interrogan qué formas de pensamiento pueden ser capturadas como “datos” en primer lugar. Esta distinción es crucial: proteger contra la comercialización de datos (sintomático) frente a cuestionar qué pensamientos son arquitectónicamente imposibles de datificar y a qué intereses sirve esa imposibilidad (estructural).

1.2 Contribución Teórica y Estructura

Introducimos la Soberanía Cognitiva como lente analítico y demanda normativa: el derecho individual y colectivo a generar conocimiento de forma autónoma desde posiciones situadas, incluyendo el derecho a formas de pensamiento que resisten la datificación, la optimización y la legibilidad algorítmica.

Nuestra contribución es triple: (1) Analítica: demostrando cómo el Olvido Estructural opera en las neurotecnologías a través de mecanismos de vectorización neuronal, optimización biométrica y

legibilidad neurocognitiva; (2) Normativa: proponiendo un Sexto Neuroderecho –el Derecho a la Inoptimizabilidad– que protege el pensamiento incompatible con las lógicas de optimización; (3) Metodológica: formalizando el Método de Calibración Contextual como un protocolo de consentimiento informado decolonial para la neurotecnología.

La Sección 2 analiza críticamente los neuroderechos existentes desde perspectivas decoloniales y de justicia epistémica. La Sección 3 desarrolla nuestro marco teórico, identificando el Olvido Estructural y el Extractivismo Mental como mecanismos centrales. La Sección 4 presenta el Sexto Neuroderecho y el protocolo CCM. La Sección 5 desarrolla un experimento mental y una simulación crítica de un escenario de despliegue neurotecnológico, comparando resultados con y sin marcos de soberanía cognitiva. La Sección 6 discute las implicaciones, confronta tensiones y propone direcciones de investigación futura.

2. LOS NEURODERECHOS DESDE UNA PERSPECTIVA CRÍTICA DECOLONIAL

2.1 Los Cinco Neuroderechos Fundacionales: Logros y Omisiones

La propuesta canónica de Yuste et al. (2017) estableció cinco protecciones:

- NR1: Derecho a la Privacidad Mental - Protección contra la recolección, almacenamiento o comercialización no consentida de datos neuronales.
- NR2: Derecho a la Identidad Personal - Protección contra alteraciones neurotecnológicas que modifiquen sustancialmente el sentido del yo.
- NR3: Derecho al Libre Albedrío - Protección contra la manipulación imperceptible de la toma de decisiones.
- NR4: Derecho al Acceso Equitativo - Prevención de divisiones sociales permanentes entre poblaciones “mejoradas” y “no mejoradas”.
- NR5: Derecho a la Protección contra el Sesgo Algorítmico - Garantía de que los algoritmos interpretativos no reproduzcan prejuicios sociales.

Chile consagró estos en una reforma constitucional (Ley 21.383), estableciendo que “el desarrollo científico y tecnológico respetará la integridad física y psíquica de las personas”.

2.2 Evaluación Crítica: Limitaciones Estructurales

2.2.1 La Ficción del Individuo Desanclado

Los cinco neuroderechos presuponen al sujeto individual liberal como la unidad básica de análisis y protección. Esta presuposición ignora décadas de investigación antropológica y filosófica que demuestran que en numerosas epistemologías, el conocimiento es fundamentalmente colectivo y relacional.

Considérese: si una BCI lee el cerebro de una persona Mapuche desarrollado a través de relaciones territoriales específicas, prácticas rituales comunitarias y transmisión de conocimiento ancestral –estructuras reflejadas en patrones neuronales– ¿qué “privacidad” se protege al salvaguardar los “datos neuronales individuales”? Como argumenta Sylvia Wynter (2003), el concepto occidental de “individuo” es una construcción histórica que sirve a proyectos coloniales/capitalistas al fragmentar las resistencias colectivas y facilitar la extracción.

2.2.2 El Universalismo Liberal como Violencia Epistémica

El tratamiento de las neurotecnologías como universalmente aplicables oculta que su diseño parte de ontologías particulares. Una BCI entrenada predominantemente en poblaciones WEIRD (Henrich et al., 2010) incorpora supuestos específicos:

- Los patrones de pensamiento siguen distribuciones normales alrededor de medias WEIRD.
- La cognición “óptima” se caracteriza por una atención enfocada, lineal y orientada a la productividad.
- Los estados mentales son propiedades individuales en lugar de estar distribuidos a través de redes sociales.

 Cuando estos dispositivos encuentran:

- Razonamiento temporal circular (común en cosmologías indígenas).
- Atención contemplativa dispersa como práctica espiritual.
- Procesos cognitivos inseparables del ritual, el lugar específico o las relaciones comunitarias.

 No “malinterpretan” debido a un sesgo técnico: estructuralmente no pueden reconocer estas como formas válidas de pensamiento. Esta

exclusión no es un “error”, sino un éxito arquitectónico desde la perspectiva de la ontología subyacente. Es lo que denominamos Olvido Estructural: la exclusión por diseño de lo que es incomputable según las métricas del sistema.

2.2.3 La Trampa de la Regulación Sintomática

Los neuroderechos regulan lo que se puede hacer con los datos neuronales una vez capturados, pero no interrogan qué formas de pensamiento pueden ser capturadas como “datos” en primer lugar:

- Protección sintomática: “Tus datos neuronales no pueden venderse sin consentimiento” (NR1).
- Interrogación estructural: “¿Qué pensamientos son imposibles de capturar como ‘datos neuronales’ dentro de las arquitecturas actuales, y a qué intereses sirve esa imposibilidad?”

Como demostramos en análisis previos de grandes modelos de lenguaje, la tokenización (fragmentación del lenguaje en unidades procesables) constituye violencia epistémica contra lenguas aglutinantes como el náhuatl. En neurotecnología, la vectorización de la actividad cerebral realiza una operación análoga: traducir experiencias mentales complejas en vectores en espacios matemáticos necesariamente pierde dimensiones incomputables.

2.3 Diálogo Crítico con la Literatura Contemporánea de Neuroética

Nuestra crítica dialoga con desarrollos recientes en neuroética que reconocen limitaciones similares, aunque desde diferentes marcos teóricos:

- Marcello Ienca y Roberto Andorno (2017): Identifican la necesidad de “nuevos derechos humanos” para la era neurotecnológica, pero permanecen dentro del paradigma liberal-individualista.
- Neuroética feminista (Hutchison, 2019; Scully, 2020): Critica los supuestos androcéntricos en la neurociencia, propone una ética del cuidado, pero generalmente no incorpora perspectivas decoloniales radicales.
- Justicia cognitiva (Santos, 2014; Visvanathan, 2009): Ofrece un marco para el pluralismo epistemológico pero sin aplicación específica a la neurotecnología.

Nuestro marco integra y expande estas contribuciones al: (1) conectar la crítica neuroética con la teoría decolonial; (2)

operacionalizar la justicia cognitiva en protocolos concretos; (3) confrontar las tensiones entre la protección individual y colectiva.

3. MARCO TEÓRICO: OLVIDO ESTRUCTURAL Y SOBERANÍA COGNITIVA

3.1 De la Gramática Computacional a la Colonización Neuronal

Extendemos el análisis de la Gramática Computacional –la imposición de estructuras formales computacionales como marco universal para el pensamiento– al dominio neurotecnológico a través de tres mecanismos:

3.1.1 La Vectorización como Ontología Neuronal

Las BCI y los sistemas de neuroimagen operan traduciendo la actividad cerebral en vectores en espacios matemáticos de alta dimensión. Esta operación no es técnicamente neutral: encarna una ontología reduccionista que asume:

- La experiencia mental puede representarse completamente a través de patrones estadísticos de coactivación neuronal.
- El “significado” de los estados cerebrales es una función de su posición relacional en los espacios vectoriales.
- Lo que no es vectorizable no existe como fenómeno mental legítimo.

Las ontologías alternativas –donde el significado surge del desempeño ritual, la relación territorial específica, la memoria ancestral transgeneracional o el afecto comunitario compartido– son ontológicamente incompatibles con la vectorización misma. No están “mal representadas”: están excluidas por principio.

3.1.2 La Optimización como Imperativo Biométrico Colonial

Los sistemas neurotecnológicos están diseñados para optimizar hacia métricas específicas: precisión de clasificación, eficiencia señal-ruido, correlación con categorías diagnósticas (DSM-5, CIE-10). Este diseño encarna una teleología colonial: todos los procesos mentales deben moverse hacia estados “óptimos” definidos por parámetros occidentales.

Muchos sistemas de conocimiento valoran precisamente lo opuesto a la optimización:

- Paradoja sobre resolución: Capacidad de sostener contradicciones (dialéctica, pensamiento de “ambos/y”).

- Circularidad sobre progreso lineal: Temporalidades cíclicas (calendarios agrícolas, rituales estacionales).
- Pluralidad sobre unificación: Mantener múltiples perspectivas simultáneas.
- Ineficiencia creativa: El "tiempo perdido" como espacio generativo.

3.1.3 La Legibilidad como Proyecto Político de Control

Neurocognitivo

Las neurotecnologías requieren que el pensamiento sea legible: traducible a señales interpretables por dispositivos. Pero como argumentó James C. Scott (1998) en *Seeing Like a State*, la legibilidad es siempre un proyecto político: hacer que los bosques fueran "legibles" para la administración estatal requirió destruir ecosistemas complejos; hacer que las mentes sean "legibles" para las BCI requiere destruir ecosistemas de pensamiento complejos. Lo que queda fuera de la legibilidad –el silencio significativo, el conocimiento tácito, la intuición no verbalizada, los estados alterados no productivos– es precisamente lo que constituye el núcleo de muchas epistemologías marginadas.

3.2 Olvido Estructural en las Arquitecturas Neurocomputacionales

El Olvido Estructural es la exclusión sistemática, por diseño arquitectónico, de formas de conocimiento que no pueden ser optimizadas, vectorizadas o hechas legibles según las métricas del sistema.

Ejemplos de conocimiento estructuralmente olvidado:

- Verdades contradictorias mantenidas simultáneamente (dialéctica, pensamiento "ambos/y", paradoja deliberada).
- Conocimiento transmitido a través de la ausencia (silencio ritual, omisión estratégica, enseñanza por negación).
- Temporalidades incompatibles con la linealidad (tiempo circular, tiempo en espiral, tiempo de los sueños).
- Significados inseparables de contextos irreproducibles (relación con un lugar específico, desempeño ritual único, redes relacionales particulares).
- Estados alterados no productivos (trance, éxtasis, contemplación profunda, soñar despierto).

Crucialmente, lo que se olvida no es aleatorio. Se correlaciona sistemáticamente con epistemologías ya marginadas por proyectos coloniales/capitalistas: indígenas, afro-diaspóricas, contemplativas, neurodivergentes. Como argumenta Franco "Bifo" Berardi (2017), el capitalismo cognitivo requiere la eliminación de lo "ineficiente", y lo "ineficiente" es frecuentemente lo que permite la resistencia, la creatividad radical y el pensamiento alternativo.

3.3 Extractivismo Mental

Basándonos en el análisis del extractivismo de Mezzadra y Neilson (2017), identificamos el Extractivismo Mental: la transformación de la experiencia cognitiva humana en datos de entrenamiento para sistemas que posteriormente privatizan ese conocimiento y lo devuelven como servicios mercantilizados.

El proceso extractivo:

- Extracción primaria: Las BCI leen la actividad neuronal; las aplicaciones móviles rastrean los patrones de atención; los dispositivos vestibles monitorean los estados fisiológicos.
- Traducción reductiva: Las experiencias complejas se convierten en conjuntos de datos estructurados, perdiendo dimensiones contextuales.
- Entrenamiento algorítmico: Los sistemas aprenden a predecir/manipular la cognición basándose en estos conjuntos de datos incompletos.
- Privatización y cercamiento: El conocimiento derivado se patenta, comercializa y convierte en propiedad intelectual.
- Retorno como mercancía: Las comunidades de origen deben comprar información derivada de sus propias experiencias cognitivas.

Este proceso refleja la extracción clásica de recursos coloniales:

- Tierra → Datos neuronales
- Minerales → Patrones cognitivos
- Explotación laboral → Explotación cognitiva

Genera lo que denominamos Entropía Epistémica: degradación de la energía cognitiva compleja en calor residual (datos descontextualizados) y ruido cultural (significado perdido).

3.4 Soberanía Cognitiva: Definición Operativa

La Soberanía Cognitiva es el derecho individual y colectivo a generar, mantener y transmitir conocimiento de forma autónoma desde posiciones situadas, incluyendo específicamente el derecho a formas de pensamiento que resisten la datificación, la optimización y la legibilidad algorítmica.

Opera a través de tres dimensiones:

Dimensión Manifestación en Neurotecnología Mecanismos de Protección
SOMA (Individual) Derecho a la opacidad mental: a que los pensamientos, intuiciones y estados permanezcan inaccesibles a sistemas externos. Incluye protección de estados mentales no productivos (soñar despierto, contemplación, duelo) sin vigilancia o penalización. "Zonas de opacidad" neural; derecho a rechazar el monitoreo; protección contra el "aumento" coercitivo.

SOCIUS (Colectivo) Derecho de las comunidades a mantener sistemas epistemológicos fuera de marcos computacionales. Protección del conocimiento relacional, intergeneracional y ritual. Consentimiento colectivo para tecnologías que afectan el conocimiento comunitario; veto comunitario; control colectivo de datos.

GEOS (Territorial) Reconocimiento de que mucho conocimiento es inseparable del lugar. La soberanía cognitiva se solapa con la soberanía territorial. Neurotecnologías que "tratan" a personas indígenas desplazadas patologizan respuestas apropiadas al despojo. Evaluaciones de impacto territorial; prohibición de tecnologías incompatibles con la relación tierra-conocimiento; reparación por extracción mineral.

3.5 Distinción de los Marcos Existentes

Dimensión Neuroderechos Tradicionales (Yuste et al.) Justicia

Cognitiva (Santos) Nuestro Marco: Soberanía Cognitiva

Sujeto de Derechos Individuo abstracto Epistemologías como

colectivos Tríada: Individuo + Colectivo + Territorio

Objeto de Protección Datos neuronales; autonomía individual

Pluralidad de conocimientos Capacidad para la generación autónoma de conocimiento

Epistemología Universalista (una naturaleza humana) Pluralista (ecología de saberes) Radicalmente situada (múltiples ontologías inconmensurables)
Temporalidad Presente (regular tecnología actual) Histórica (legados coloniales) Estructural y prospectiva (interrogar arquitecturas futuras)
Horizonte Político Reforma liberal (derechos humanos expandidos) Democratización cognitiva Autonomía decolonial (desconexión epistémica)
Relación con la Tecnología Regulatoria (controlar usos) Crítica (deconstruir supuestos) Transformativa (rediseñar desde ontologías alternativas)

4. EL SEXTO NEURODERECHO Y METODOLOGÍA OPERATIVA

4.1 Propuesta: El Derecho a la Inoptimizabilidad

Definición Formal: Todas las personas y comunidades tienen el derecho a desarrollar, mantener y expresar formas de pensamiento, conocimiento y experiencia mental que no estén sujetos a imperativos de optimización, eficiencia, productividad o legibilidad algorítmica.

Protecciones Específicas:

- a) Estados mentales de ambigüedad y no resolución: Derecho a sostener contradicciones, paradojas, preguntas sin respuesta.
- b) Temporalidades no lineales: Derecho a pensar en ciclos, espirales, tiempos no progresivos.
- c) Prácticas de conocimiento no datificables: Derecho a mantener conocimientos que resisten la traducción a datos estructurados.
- d) Rechazo sin penalización: Libertad para rechazar el "aumento" cognitivo sin consecuencias sociales, económicas o legales.
- e) Epistemologías no occidentales: Reconocimiento legal de sistemas de conocimiento que operan a través de procesos no verbales, no individuales, colectivos o no conscientes.

Justificación Filosófica:

· Pluralismo Epistémico Radical: No existe una única forma "óptima" de pensar. Cualquier métrica de optimización (velocidad, precisión, productividad) privilegia inevitablemente un sistema de conocimiento

sobre otros, generalmente el capitalista occidental. El Derecho a la Inoptimizabilidad protege la diversidad cognitiva como un valor en sí mismo.

- No-Instrumentalidad de la Experiencia Mental: No toda actividad mental existe para algo. La contemplación, el duelo, el juego, el soñar despierto, los estados alterados tienen un valor intrínseco no reducible a la utilidad. Las neurotecnologías diseñadas para “corregir” estos estados hacia la productividad cometen violencia epistémica.

- Resistencia Estructural a la Colonización Algorítmica: Mientras los sistemas computacionales recompensen la optimización, cualquier “derecho” que pueda ser anulado por argumentos de eficiencia será anulado. Solo al hacer de la inoptimizabilidad una categoría protegida –como la expresión o la religión– puede sobrevivir el pensamiento no optimizable.

Formulación Legislativa Modelo:

Artículo X: Derecho a la Inoptimizabilidad

- Todas las personas tienen derecho a experiencias mentales, estados cognitivos y formas de pensamiento que resistan la medición, datificación, optimización o evaluación según métricas de eficiencia.

- Este derecho incluye específicamente:

- (a) Protección contra tecnologías diseñadas para eliminar o reducir la ambigüedad cognitiva, la atención dispersa, los estados contemplativos no productivos o las formas de pensamiento no lineales.

- (b) Derecho a espacios y tiempos libres de monitoreo, evaluación o modificación neurotecnológica.

- (c) Reconocimiento legal de las epistemologías no occidentales, los conocimientos ancestrales y las prácticas espirituales como formas válidas de conocimiento, independientemente de su compatibilidad con los sistemas computacionales.

- (d) Libertad para rechazar intervenciones de “aumento” cognitivo sin penalización en el acceso a la educación, el empleo, los servicios sociales o el reconocimiento legal.

- (e) Protección especial para las prácticas contemplativas, los rituales comunitarios y el conocimiento territorial que constituye el patrimonio cognitivo colectivo.

- El Estado garantizará este derecho a través de:
 - (a) Auditorías decoloniales obligatorias para toda neurotecnología comercializada o investigada en territorio nacional.
 - (b) Espacios protegidos de opacidad cognitiva en instituciones educativas, laborales y de salud.
 - (c) Mecanismos de consentimiento colectivo para tecnologías que afecten el conocimiento comunitario.
 - (d) Reparación por daños cognitivos resultantes de violaciones de este derecho.

4.2 Implicaciones Concretas para el Diseño y Regulación de Neurotecnología

Tecnologías que el Derecho a la Inoptimizabilidad Prohibiría o Restringiría Severamente:

- BCI de maximización de atención en educación (sistemas que "optimizan" el enfoque del estudiante, penalizando la atención creativa dispersa).
- Interfaces de monitoreo de productividad neuronal en lugares de trabajo (tecnologías que evalúan la "eficiencia cognitiva").
- Neuroestimulación "correctiva" para neurodivergencias no patológicas (uso de estimulación cerebral para normalizar el pensamiento divergente).
- Aplicaciones de meditación gamificadas (sistemas que convierten las prácticas contemplativas en juegos con métricas de "éxito").
- Sistemas de evaluación cognitiva basados exclusivamente en métricas WEIRD (pruebas que patologizan las diferencias culturales en el procesamiento cognitivo).

Requisitos que el Derecho Establecería:

- Auditorías Decoloniales Obligatorias: Evaluaciones que identifiquen qué formas de conocimiento son "estructuralmente olvidadas" por cada tecnología.
- Zonas de Opacidad Neuronal: Espacios físicos y temporales libres de monitoreo neurotecnológico.
- Métricas de "Salud" Cognitiva Alternativas: Desarrollo de evaluaciones no basadas en la productividad o eficiencia.

- Mecanismos de Veto Colectivo: Procedimientos para que las comunidades rechacen tecnologías incompatibles con sus epistemologías.
- Reparación por Daño Cognitivo: Compensación por violaciones, análoga a los daños morales pero específica a la integridad cognitiva.

4.3 El Método de Calibración Contextual (MCC): Protocolo Formalizado

El MCC transforma el consentimiento informado tradicional –basado en supuestos de información completa, comprensión individual y decisión binaria– en un proceso de negociación epistemológica dialógica.

Supuestos Críticos que el MCC Rechaza:

- Neutralidad informativa: La idea de que se puede proporcionar información "objetiva" sobre tecnologías diseñadas desde ontologías particulares.
- Autonomía individual abstracta: La ficción del individuo desanclado que toma decisiones aisladas.
- Comprensión binaria: La noción de "entender" o "no entender" sin gradaciones o dimensiones incomprensibles.
- Decisión puntual: El consentimiento como un momento único en lugar de un proceso continuo.

Protocolo Neuro CCM de Cuatro Pasos:

PASO 1: DESCENTRAMIENTO DEL DISPOSITIVO Y AUDITORÍA EPISTÉMICA

Antes de cualquier discusión de consentimiento, los usuarios potenciales (individuales o comunitarios) realizan una auditoría colectiva preguntando:

Preguntas de la Auditoría Epistémica:

1. Genealogía del Dispositivo:

- ¿Qué empresa/organización desarrolló esta tecnología?
- ¿Qué países financiaron su investigación?
- ¿Qué tradiciones epistémicas (neurociencia occidental, IA, etc.) dominan su diseño?

2. Ontología Incrustada:

- ¿Qué modelo de "mente" o "cognición" asume el dispositivo?
- ¿Qué cuenta como "funcionamiento óptimo" según sus métricas?

- ¿Qué estados mentales son implícitamente patologizados?
3. Datos de Entrenamiento y Olvido Estructural:
- ¿Qué poblaciones estuvieron representadas en los datos de entrenamiento?
 - ¿Qué poblaciones estuvieron ausentes o subrepresentadas?
 - ¿Qué formas de pensamiento son incompatibles con la arquitectura del sistema?
4. Economía Política del Olvido:
- ¿Quién se beneficia económicamente de lo que el sistema "olvida"?
 - ¿Qué intereses podrían verse amenazados si el sistema pudiera reconocer formas actualmente olvidadas?
 - ¿Cómo podría usarse el dispositivo para el control social o político?

Propósito: Desnaturalizar la tecnología, revelándola como un artefacto político-epistémico con intereses y exclusiones específicos, no como una herramienta neutral.

Resultado: Documento de "Auditoría Epistémica" que identifica específicamente los mecanismos de Olvido Estructural del dispositivo.

PASO 2: INSERCIÓN DEL CONTEXTO ENCARNADO

Los usuarios/comunidades declaran su posición epistémica situada antes de interactuar con la tecnología:

Formato de Declaración de Contexto Encarnado:

"Yo/Nosotros [nombre(s)] declaramos que pensamos desde:

1. Identidades Situadas:

- Territorialidad: [Relación específica con el lugar/territorio]
- Comunidad: [Afiliaciones comunitarias, familiares, ancestrales]
- Cuerpo: [Experiencia corporal específica, neurodivergencia, etc.]

2. Epistemología Declarada:

- Sistema(s) de conocimiento primario: [ej., conocimiento Mapuche, medicina tradicional, epistemología feminista, etc.]
- Fuentes de autoridad cognitiva: [ej., ancestros, tierra, experiencia corporal, comunidad, etc.]
- Formas válidas de conocimiento: [ej., sueños, intuición, ritual, diálogo, etc.]

3. Lo Incomputable para Nosotros:

'Este dispositivo, por su diseño, no puede capturar ni reconocer:

- [Aspecto 1 de nuestro pensamiento/experiencia incomputable]
- [Aspecto 2...]
- [Aspecto 3...]

4. Condiciones de Legibilidad:

'Aceptamos que el dispositivo leerá nuestra actividad cerebral según sus parámetros, pero declaramos que:

- Esta lectura será necesariamente parcial y distorsionada
- No aceptamos sus categorías diagnósticas como verdades completas

· Nos reservamos el derecho de reinterpretar sus hallazgos según nuestro marco''

Propósito: Hacer explícito lo que necesariamente se perderá o distorsionará en la interacción con la tecnología. Transformar el consentimiento de "Acepto los términos" a "Acepto interactuar sabiendo que estas dimensiones específicas serán borradas".

PASO 3: VERIFICACIÓN CONTRA-INTUITIVA

Todos los resultados, diagnósticos o recomendaciones del dispositivo deben contrastarse sistemáticamente con múltiples fuentes de conocimiento:

Protocolo de Verificación Contra-Intuitiva:

1. Consulta Corporal:

· Antes de aceptar un diagnóstico: "¿Qué dice mi cuerpo sobre esta evaluación?"

· Técnica: 5 minutos de atención plena a las sensaciones corporales después de recibir el diagnóstico.

· Pregunta clave: "¿Mi cuerpo siente esto como una verdad profunda o como una imposición externa?"

2. Consulta Comunitaria (si aplica):

· Presentar el diagnóstico al círculo comunitario relevante.

· Preguntar: "¿Esto resuena con nuestra experiencia colectiva?"

· Documentar las discrepancias entre el diagnóstico individual y la evaluación colectiva.

3. Triangulación con Sistemas Alternativos:

· Contrastar con evaluaciones de practicantes de medicina tradicional.

- Comparar con interpretaciones de otras epistemologías.
- Considerar explicaciones estructurales/políticas frente a individuales/patológicas.

4. Atención a la Intuición y el Afecto:

- Registrar la reacción afectiva inmediata (¿alivio? ¿resistencia? ¿ira?).
- Anotar intuiciones que surjan en los días siguientes.
- Valorar los sueños y las experiencias no ordinarias como datos relevantes.

REGLA DE ORO DEL MCC:

"Si el dispositivo contradice el conocimiento encarnado, corporal o comunitario, EL DISPOSITIVO ESTÁ EQUIVOCADO, NO USTED."

Propósito: Prevenir la rendición epistémica: la aceptación acrítica de las categorías tecnológicas como verdades definitivas. Mantener un pluralismo epistemológico activo.

PASO 4: RESÍNTESIS AUTÓNOMA

Todos los datos generados, diagnósticos producidos o recomendaciones emitidas deben someterse a una reinterpretación autónoma:

Proceso de Resíntesis Autónoma:

1. Re-traducción Epistémica:

- Tomar los resultados del dispositivo y "traducirlos" al marco epistémico del usuario/comunidad.
- Ejercicio: "¿Cómo diría esto mi abuela? ¿Cómo lo entendería mi comunidad?"

2. Dialogicidad Interpretativa:

- Crear un diálogo explícito entre la interpretación tecnológica y la interpretación situada.
- Documentar tensiones, complementariedades, contradicciones.
- Nunca permitir que la interpretación tecnológica sea la única.

3. Generación de Narrativa Autónoma:

- Producir una narrativa final que integre (o rechace) los conocimientos tecnológicos dentro del marco propio.
- Esta narrativa, no el informe tecnológico, es el documento oficial.

4. Control de Datos y Circulación:

- Todos los datos generados son propiedad del usuario/comunidad.

- Derecho a eliminar datos en cualquier momento.
- Derecho a negar el uso para investigación o entrenamiento adicional.
- Requisito de destrucción de la copia corporativa.

FORMATO DE INFORME DE RESÍNTESIS:

"Informe MCC [Fecha]

- Datos técnicos proporcionados por el dispositivo: [resumen]
- Nuestra interpretación situada: [interpretación comunitaria/corporal]
- Integración/resolución de tensiones: [cómo reconciliamos o sostenemos las diferencias]
- Decisiones resultantes: [acciones basadas en nuestra síntesis, no en el diagnóstico bruto]
- Lo que el dispositivo no pudo capturar: [recordatorio de olvidos estructurales]"

Propósito: Revertir el extractivismo epistémico. Asegurar que los usuarios/comunidades mantengan la soberanía interpretativa sobre sus propios datos y experiencias.

4.4 El MCC como Praxis Deconial

El MCC no es simplemente una herramienta bioética: es una praxis decolonial que promulga resistencia en cada paso:

- Paso 1: Desfamiliarización epistemológica (el dispositivo como algo extraño, no neutral).
- Paso 2: Re-centramiento del conocimiento marginado (declaración de posición situada).
- Paso 3: Mantenimiento del pluralismo epistémico activo (sin rendición ante la "ciencia").
- Paso 4: Rechazo al cercamiento cognitivo (soberanía interpretativa).

Crucialmente, el MCC frecuentemente conduce al rechazo informado. Si una comunidad determina que un dispositivo es incompatible con su epistemología, el rechazo no es "atraso": es Soberanía Cognitiva ejercida.

5. ESCENARIO DE SIMULACIÓN CRÍTICA: PROYECCIÓN DEL MARCO EN EL TERRITORIO

Para demostrar la capacidad analítica y la viabilidad del Sexto Neuroderecho y el protocolo MCC, este apartado desarrolla un experimento mental basado en una modelización prospectiva. Utilizando la literatura antropológica sobre el kúme mongen y los conflictos territoriales actuales, proyectamos cómo operaría este marco frente a un despliegue tecnológico real. Este ejercicio no constituye un reporte de campo, sino una simulación crítica diseñada para ilustrar la diferencia radical entre la gobernanza liberal y la soberanía cognitiva.

5.1 Definición del Escenario Modelo

Se proyecta un escenario donde una empresa neurotecnológica ("NeuroHealth Inc.") firma un convenio con el Estado para implementar interfaces cerebro-computadora (BCI) en una comunidad Mapuche bajo una narrativa de "reparación de salud mental". El sistema busca monitorear y "optimizar" estados emocionales mediante micro-estimulación (tDCS) para tratar el estrés post-traumático derivado del conflicto en la zona.

5.2 Análisis Proyectivo: Resultados del Modelo

Al contrastar los marcos regulatorios, nuestra simulación permite identificar dos trayectorias divergentes:

- **Trayectoria A: Bajo Neuroderechos Tradicionales (Invisibilización):**

El sistema operaría legalmente al cumplir con la privacidad de datos. Sin embargo, el modelo predice la Patologización de la Resistencia: el dispositivo interpretaría la indignación neuronal ante el despojo territorial como "ansiedad patológica" o "desregulación emocional". El tratamiento (estimulación) intentaría "corregir" esa respuesta, despojando al sujeto de su capacidad de duelo político y convirtiendo una reacción colectiva legítima en un fallo técnico individual.

- **Trayectoria B: Bajo el Marco de Soberanía Cognitiva (MCC):**

La aplicación del protocolo transformaría el proceso. La comunidad realizaría una Auditoría Epistémica previa, identificando que el algoritmo de "felicidad/equilibrio" de la empresa es incompatible

con su ontología. El modelo proyecta que, mediante la Verificación Contra-Intuitiva, la autoridad comunitaria (como la Machi) validaría que la "ansiedad" detectada por la máquina es, en realidad, un estado de alerta necesario para la defensa del territorio. La comunidad mantendría su soberanía interpretativa, rechazando la intervención técnica por considerarla una herramienta de pacificación colonial.

5.3 Conclusiones de la Simulación

Este ejercicio de modelización demuestra que la Soberanía Cognitiva actúa como una infraestructura de defensa epistémica. El marco propuesto permite que el conocimiento situado actúe como un filtro crítico, evitando que la tecnología sea utilizada para el "borrado" de identidades políticas. En lugar de ser objetos de un experimento de optimización, las comunidades se mantienen como sujetos con derecho a la inoptimizabilidad y a la opacidad mental frente al estado y el mercado.

6. DISCUSIÓN

6.1 Implicaciones Teóricas

6.1.1 Redefinición de los Neuroderechos como Proyecto Deconial

Este artículo replantea los neuroderechos desde la protección liberal de los individuos hacia la protección decolonial del pluralismo epistemológico. El cambio es:

- De: Regular lo que se puede hacer con los datos neuronales.
- A: Interrogar qué formas de pensamiento pueden convertirse en "datos" en absoluto.

Esto tiene implicaciones radicales. Si la Soberanía Cognitiva se tomara en serio, muchas neurotecnologías actualmente en desarrollo serían:

- Rediseñadas desde premisas ontológicas alternativas.
- Prohibidas como estructuralmente coloniales.
- Reemplazadas por alternativas diseñadas por la comunidad.

6.1.2 El Olvido Estructural como Herramienta Analítica

El concepto de Olvido Estructural se extiende más allá de la neurotecnología a todos los sistemas algorítmicos. Explica por qué:

- El reconocimiento facial falla en pieles más oscuras (olvido estructural de rostros no blancos) (Buolamwini & Gebru, 2018).
- Los LLM producen conocimiento eurocéntrico (olvido estructural de las epistemologías del Sur Global).
- Los algoritmos de recomendación refuerzan las burbujas de filtro (olvido estructural de la serendipia, la ambigüedad).

En cada caso, el “fallo” es un éxito arquitectónico desde la perspectiva de la acumulación de capital. Lo que se olvida es lo que resiste a la mercantilización.

6.1.3 Más allá del Consentimiento Informado

El MCC desafía la ortodoxia bioética. El consentimiento informado estándar asume:

- Transferencia de información neutral (posible).
- Toma de decisiones individual autónoma (deseable).
- Resultado binario (consentimiento o rechazo).

El MCC revela que estas son ficciones. No hay información “neutral” sobre una tecnología diseñada desde premisas ontológicas en disputa. No hay un individuo “autónomo” cuando el conocimiento es colectivo. Y el consentimiento no es binario sino condicional y perpetuamente revisable. Esto tiene implicaciones para toda la gobernanza de las tecnologías emergentes, desde la edición genética hasta la geoingeniería.

6.2 Limitaciones y Direcciones Futuras

6.2.1 ¿Puede alguien pensar “fuera” de la Gramática Computacional?

Crítica: Si las estructuras computacionales ya han colonizado el lenguaje, la educación, los medios, ¿no estamos todos siempre-ya dentro de ellas?

Respuesta: Distinguimos entre hegemonía (dominio actual) y determinación (imposibilidad de exterioridad). Como argumenta Gloria Anzaldúa, los espacios liminales (nepantla) permiten el pensamiento fronterizo. El MCC opera precisamente para crear tales espacios a través de:

- Desnaturalización deliberada: Hacer extraño lo familiar.
- Práctica encarnada: Anclar el pensamiento en la experiencia sensorial no mediada.

- Colectivización: El pensar-en-común como antídoto a la individualización algorítmica.

6.2.2 Escalabilidad y Generalización

Crítica: El marco parece diseñado para casos específicos (comunidades con epistemologías fuertes, territorio, cohesión). ¿Qué pasa con las poblaciones urbanas desconectadas de las tradiciones, individuos en la diáspora, personas con identidades epistémicas híbridas?

Respuesta: Rechazamos la demanda de “escalabilidad universal” como parte del problema. En lugar de un marco que funcione para todos, proponemos:

- Principios adaptativos: La Soberanía Cognitiva se manifiesta de manera diferente según los contextos.
- Alianzas transversales: Los habitantes urbanos pueden aliarse con las comunidades rurales no por identidad sino por solidaridad epistémica.
- Derecho individual a la opacidad: Para aquellos sin una comunidad epistémica clara, el derecho a mantener un pensamiento privado, no optimizable.

6.2.3 Implementación en Contextos de Poder Desigual

Crítica: Las corporaciones y estados poderosos simplemente ignorarán estas propuestas.

Respuesta: Identificamos puntos de apalancamiento:

- Derecho internacional: El sistema de derechos humanos ofrece mecanismos (relatores especiales, tribunales internacionales).
- Movimientos sociales transnacionales: Alianzas entre comunidades indígenas, sindicatos de trabajadores tecnológicos, activistas de la privacidad.
- Dependencia corporativa de la legitimidad: Empresas como Neuralink necesitan aprobación regulatoria y social.
- Contradicciones internas del capitalismo cognitivo: Como muestra la crisis de atención, la optimización extrema es contraproducente incluso para el capital.

6.3 Direcciones de Investigación

- Validación empírica del MCC: Estudios piloto con más de 50 individuos en diversas comunidades (indígenas, afrodescendientes, neurodivergentes, practicantes contemplativos).
- Análisis epistemológico comparativo: Documentar cómo diferentes sistemas de conocimiento se involucran con la neurotecnología: tradiciones contemplativas budistas, curación afro-diaspórica (Candomblé, vudú), comunidades neurodivergentes.
- Diseño de IA decolonial: Explorar si es posible una "IA decolonial" o si la computación es inherentemente colonial. ¿Pueden los algoritmos reconocer temporalidades circulares? ¿Pueden las redes neuronales representar ontologías relacionales?
- Ciber-tortura y Soberanía Cognitiva: Conectar la colonización algorítmica con la violencia digital dirigida; proponer el epistemicidio como categoría legal (destrucción sistemática de la capacidad de generación de conocimiento de una comunidad a través de la ciber-violencia).

7. CONCLUSIÓN

Las neurotecnologías prometen –o amenazan con– reconfigurar la dimensión más íntima de la experiencia humana: los procesos mismos de la mente. Frente a lo que podría denominarse la frontera final de la colonización tecnocapitalista, la respuesta pionera de Chile con cinco neuroderechos constitucionales constituyó un logro histórico, pero estructuralmente insuficiente. Como hemos demostrado, proteger los datos neuronales individuales sin proteger las condiciones de posibilidad del pensamiento autónomo equivale a ganar batallas técnicas mientras se pierde la guerra epistémica.

Este trabajo ha desarrollado y operacionalizado sistemáticamente una alternativa decolonial a través de cuatro niveles:

- Diagnóstico Estructural Preciso: Identificamos el Olvido Estructural como el mecanismo fundamental por el cual las arquitecturas neurocomputacionales excluyen por diseño formas de conocimiento que son no optimizables, no vectorizables e ilegibles según los parámetros ontológicos occidentales.
- Propuesta Normativa Radical pero Concreta: El Sexto Neuroderecho –Derecho a la Inoptimizabilidad– protege legalmente las formas de pensamiento que resisten activamente los imperativos de eficiencia y productividad, reconociendo que la diversidad epistémica es tan

crucial para la supervivencia cultural de la humanidad como la biodiversidad lo es para la resiliencia de los ecosistemas.

- Metodología de Resistencia Encarnada Aplicable: El Método de Calibración Contextual transforma el consentimiento informado de una mera rendición epistémica a una negociación dialógica continua, operando como una praxis decolonial que mantiene el pluralismo epistemológico vivo.

- Infraestructura de Defensa Técnica-Comunal Colectiva: Integración de la criptografía contemporánea con las prácticas de validación ancestrales, invirtiendo la carga de la prueba para que los usuarios externos deban demostrar la legitimidad del uso.

Nuestro estudio de caso detallado demostró cómo este marco permite a las comunidades epistemológicamente marginadas resistir lo que denominamos Patologización de la Resistencia Legítima: la medicalización tecnocrática de las respuestas neurológicas apropiadas a la violencia estructural.

Las tensiones productivas que confrontamos –entre crítica radical y propuesta reformista, entre protección colectiva y autonomía individual, entre oralidad ancestral y registro digital– no son fallos a resolver sino características constitutivas de cualquier proyecto decolonial serio. Siguiendo el concepto andino de Ch'ixi (lo moteado, aquello que mantiene las diferencias sin fusionarlas), la potencia transformadora reside precisamente en sostener las contradicciones sin resolverlas prematuramente en falsas síntesis.

La lucha por la Soberanía Cognitiva es, en última instancia, la lucha por el derecho fundamental a pensar de manera diferente. Sin esta soberanía, los neuroderechos protegen los datos mientras rinden la capacidad misma de pensar fuera de los marcos impuestos. En un mundo donde las máquinas aprenden aceleradamente a pensar como humanos –o al menos, como ciertos humanos parametrizados– tal vez el proyecto más urgente sea que los humanos recuerden cómo pensar como algo más, y menos, que máquinas.

El algoritmo más perfecto, desde esta perspectiva, no es aquel que maximiza la extracción de valor cognitivo, sino aquel que permite la regeneración continua de la capacidad de pensar de manera diferente. Este horizonte –ni destino seguro ni utopía inalcanzable– es la brújula que ofrece nuestro marco para navegar la tormenta

algorítmica que ya está transformando irreversiblemente los paisajes mentales y los territorios epistémicos.

La batalla por la soberanía cognitiva es la batalla por si mañana podremos seguir pensando mundos que hoy ni siquiera podemos imaginar.

REFERENCIAS

Alegre, S., Censor, C., & Yuste, R. (2021). Chile's constitutional recognition of neurorights. *Science*, 374(6567), 551-552.

Berardi, F. "Bifo" (2017). *Futurability: The age of impotence and the horizon of possibility*. Verso Books.

Buolamwini, J., & Gebru, T. (2018). Gender shades: Intersectional accuracy disparities in commercial gender classification. *Proceedings of Machine Learning Research*, 81, 1-15.

Chen, S. (2019). Chinese school uses facial recognition to monitor student attention in class. *South China Morning Post*, May 15.

Farahany, N. A. (2012). Incriminating thoughts. *Stanford Law Review*, 64(2), 351-408.

Grand View Research. (2023). *Brain computer interface market size, share & trends analysis report 2023-2030*.

Henrich, J., Heine, S. J., & Norenzayan, A. (2010). The weirdest people in the world? *Behavioral and Brain Sciences*, 33(2-3), 61-83.

Hutchison, K. (2019). Four types of gender bias affecting women in neuroscience careers. *Advances in Neuroscience*, 2019, Article ID 6545809.

Ienca, M., & Andorno, R. (2017). Towards new human rights in the age of neuroscience and neurotechnology. *Life Sciences, Society and Policy*, 13(1), 5.

Mezzadra, S., & Neilson, B. (2017). On the multiple frontiers of extraction: Excavating contemporary capitalism. *Cultural Studies*, 31(2-3), 185-204.

Santos, B. (2014). *Epistemologies of the South: Justice against epistemicide*. Paradigm Publishers.

Scott, J. C. (1998). *Seeing like a state: How certain schemes to improve the human condition have failed*. Yale University Press.

Scully, J. L. (2020). From 'she would say that, wouldn't she?' to 'does she take sugar?' Epistemic injustice and disability. *International Journal of Feminist Approaches to Bioethics*, 13(1), 106-124.

Visvanathan, S. (2009). The search for cognitive justice. *India Seminar*, 597, 2-11.

Wynter, S. (2003). Unsettling the coloniality of being/power/truth/freedom: Towards the human, after man, its overrepresentation—An argument. *CR: The New Centennial Review*, 3(3), 257-337.

Yuste, R., Goering, S., Arcas, B. A. Y., Bi, G., Carmena, J. M., Carter, A., ... & Wolpaw, J. (2017). Four ethical priorities for neurotechnologies and AI. *Nature*, 551(7679), 159-163.